

Juan Sebastian Tobon Restrepo

Diego Sierra Gomez

Juan Camilo Muñoz Arboleda

1. CONTEXTO DEL SISTEMA

Objetivo: Evaluar la capacidad del equipo para abstraer un problema empresarial y estructurar una propuesta arquitectónica inicial, sustentada técnicamente y respaldada por fundamentos teóricos.

Descripción de la actividad

Los estudiantes, organizados en equipos, desarrollan el diseño arquitectónico inicial del sistema definido como proyecto de aula.

1.1 Descripción del Problema

Contexto organizacional

En Colombia, los hospitales, clínicas y centros médicos operan de manera fragmentada, respaldados por sistemas de información aislados entre sí. Esta desconexión impide que los profesionales de la salud accedan a información clínica completa y actualizada de sus pacientes al momento de la atención, lo cual representa un riesgo directo para la calidad y la continuidad de los tratamientos.

Actualmente no existe una red nacional unificada que permita compartir historias clínicas digitales de forma segura, estandarizada e interoperable entre las distintas instituciones del sector salud. Cada entidad gestiona su información de manera independiente, generando duplicidad de datos, inconsistencias y barreras para la coordinación entre prestadores de salud.

Necesidad principal

Se requiere implementar una plataforma web que conecte a las instituciones de salud colombianas a través de una red digital segura y centralizada, que les permita:

- Registrar pacientes de forma estandarizada.
- Crear, actualizar y consultar historias clínicas digitales en tiempo real.
- Compartir información médica entre instituciones de manera autorizada y trazable.
- Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos clínicos.
- Cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos y salud digital en Colombia.

Impacto esperado

La implementación exitosa de este sistema generará los siguientes beneficios medibles para el ecosistema de salud nacional:

- Mejora en la continuidad y calidad de los tratamientos médicos gracias al acceso integral al historial del paciente.
- Reducción de errores clínicos derivados de información incompleta o duplicada.
- Optimización de los tiempos de atención en consultas y urgencias.
- Mayor seguridad y trazabilidad de la información clínica, con registros de auditoría

detallados.

- Interoperabilidad real entre instituciones de salud públicas y privadas a nivel nacional.
- Fortalecimiento de la transformación digital del sistema de salud colombiano.

2. ACTORES PRINCIPALES

A continuación se identifican los actores que interactúan con la solución, su rol dentro del sistema y su nivel de influencia sobre aspectos de seguridad, rendimiento e interfaces:

Actor	Descripción	Tipo
Administrador del Sistema	Gestiona la plataforma a nivel global. Es responsable de validar el registro de nuevas instituciones de salud, asignar permisos, definir políticas de acceso y supervisar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.	Interno
Administrador por Institución	Representante designado por cada hospital o clínica. Gestiona los usuarios internos de su institución (médicos y personal autorizado), administra la información institucional y controla los accesos dentro de su entorno.	Interno
Médico / Profesional de la Salud	Profesional habilitado para crear, actualizar y consultar historias clínicas de los pacientes bajo su atención. Es el principal usuario operativo del sistema.	Interno
Paciente	Persona cuya información médica es registrada y gestionada en la plataforma. Aunque no interactúa directamente con el sistema en esta fase, es el actor cuya información es protegida y cuyo consentimiento es determinante para el acceso a sus datos.	Externo

3. RESTRICCIONES RELEVANTES

Las siguientes restricciones condicionan las decisiones de diseño y arquitectura del sistema, y deben ser consideradas en cada etapa del desarrollo:

Tipo	Descripción	Impacto Arquitectónico
Técnica	El sistema debe garantizar alta disponibilidad entre instituciones y protección de los datos clínicos en tiempo real, sin depender de infraestructura física local.	Arquitectura basada en servicios en la nube (cloud-native) para eliminar dependencias físicas, asegurar escalabilidad y facilitar redundancia y recuperación ante fallos.

Organizacional	Las instituciones de salud participantes tienen procesos internos heterogéneos y distintos niveles de madurez tecnológica, lo que dificulta la estandarización.	Diseño modular y escalable con integración flexible mediante servicios web (APIs REST), que permita adopción progresiva sin imponer
----------------	---	---

		cambios disruptivos a los procesos existentes.
Normativa	Cumplimiento obligatorio de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), la Resolución 3374 de 2000 del Ministerio de Salud y demás normativas vigentes del sector salud en Colombia.	Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC), cifrado de datos en tránsito y en reposo, y registros de auditoría que garanticen trazabilidad completa y cumplimiento regulatorio.

4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS CLAVE

4.1 Historias de Usuario

HU-01 — Registro de Instituciones de Salud

Como administrador del sistema, quiero poder registrar y validar hospitales y clínicas en la plataforma, para garantizar que solo instituciones verificadas accedan a la red nacional de historias clínicas.

Criterios de aceptación:

- Dado que una institución desea unirse a la plataforma, cuando presenta la documentación y datos requeridos para su registro, entonces el sistema valida la información y activa la institución únicamente tras aprobación explícita del administrador del sistema.
- El sistema debe notificar a la institución sobre el estado de su solicitud (aprobada, rechazada o pendiente de información adicional).
- Solo las instituciones con estado 'activo' pueden operar dentro de la red.

HU-02 — Creación de Historia Clínica

Como médico autenticado en la plataforma, quiero crear y registrar la historia clínica de un paciente, para garantizar que su información médica quede almacenada de forma segura y estructurada.

Criterios de aceptación:

- Dado que el médico ha iniciado sesión en el sistema con sus credenciales institucionales,

cuando registra los datos clínicos requeridos del paciente (datos personales, diagnóstico, tratamiento, etc.), entonces el sistema almacena la información en la base de datos de forma cifrada y asociada al identificador único del paciente.

- El sistema debe confirmar el guardado exitoso mediante una notificación al médico.
- Toda creación o modificación queda registrada en el log de auditoría con fecha, hora y usuario responsable.

HU-03 — Consulta Interinstitucional de Historias Clínicas

Como médico perteneciente a una institución registrada, quiero poder consultar la historia clínica de un paciente atendido previamente en otra institución, para garantizar la continuidad del tratamiento y tomar decisiones clínicas informadas.

Criterios de aceptación:

- Dado que el médico pertenece a una institución activa en la red, cuando realiza una búsqueda por el número de documento del paciente, entonces el sistema muestra el historial clínico completo disponible, organizado cronológicamente y de forma comprensible.
- El acceso a la historia clínica de un paciente en otra institución queda registrado en el log de auditoría.
- Solo el personal médico autorizado puede realizar consultas interinstitucionales.

4.2 Tabla de Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	HU	Prioridad	Impacto Arquitectónico
RF-01	El sistema debe permitir registrar, aprobar y activar instituciones de salud en la plataforma.	HU-01	Alta	Requiere módulo de validación y base de datos centralizada con estados de ciclo de vida institucional.
RF-02	El sistema debe permitir gestionar usuarios y roles por institución, con acceso diferenciado según perfil.	HU-01, HU-02	Alta	Requiere implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) y gestión de sesiones seguras.
RF-03	El sistema debe permitir crear, actualizar y consultar historias clínicas digitales de manera segura.	HU-02, HU-03	Alta	Requiere almacenamiento estructurado y cifrado, más APIs de consulta optimizadas para tiempo real.
RF-04	El sistema debe permitir al paciente autorizar el acceso a su información y consultar quién ha accedido a sus datos.	HU-03	Alta	Requiere módulo de gestión de consentimiento y sistema de trazabilidad de accesos.

5. REQUISITOS NO FUNCIONALES PRIORITARIOS

Los siguientes requisitos no funcionales son medibles, verificables y determinantes para garantizar la calidad del sistema en producción:

ID	Requisito	Atributo	Métrica	Justificación
RNF 01	Seguridad de la información clínica	Seguridad	100% de datos cifrados en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (AES 256)	Los datos clínicos son altamente sensibles. Su compromiso implica riesgos legales, éticos y de seguridad para los pacientes.
RNF 02	Disponibilidad continua del sistema	Disponibilidad	≥ 99% de disponibilidad	El sistema debe estar disponible en todo momento

			mensual (máx. 7.2 horas de inactividad/mes)	para garantizar la atención médica ininterrumpida en hospitales de todo el país.
RNF 03	Rendimiento en consultas clínicas	Rendimiento	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos en consultas estándar bajo carga normal	Un sistema lento en entornos clínicos puede comprometer la atención al paciente en situaciones de urgencia.
RNF 04	Auditabilidad y registro de accesos	Auditabilidad	100% de accesos registrados con usuario, fecha, hora e institución de origen	Requisito legal y ético para garantizar la trazabilidad de quién accede a información sensible, cuándo y desde dónde.

6. DEFINICIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ATRIBUTOS DE CALIDAD

Atributo	Justificación	Prioridad	Impacto en Arquitectura
Seguridad	Los datos médicos son extremadamente sensibles. Una brecha de seguridad puede comprometer la privacidad de los pacientes y generar	Crítica	Autenticación multifactor, cifrado end-to-end, control de acceso basado en roles (RBAC) y logs de auditoría completos.

	sanciones legales severas.		
Disponibilidad	Al ser un sistema de alcance nacional en el sector salud, cualquier interrupción puede impactar directamente la atención a los pacientes.	Alta	Arquitectura cloud con redundancia, balanceo de carga, failover automático y monitoreo continuo.
Interoperabilidad	La diversidad tecnológica de las instituciones participantes requiere que el sistema se integre con diferentes plataformas y sistemas preexistentes.	Alta	Uso de APIs REST estandarizadas, formatos de datos abiertos (JSON/HL7 FHIR) y contratos de integración documentados.

7. JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA INICIAL

7.1 Estructura Propuesta

La arquitectura del sistema se basa en una separación clara entre el frontend (desarrollado en Angular) y el backend (desarrollado en Python con un framework como FastAPI o Django REST). Esta división, conocida como arquitectura de n-capas desacoplada, resulta idónea por las siguientes razones:

- Separación de responsabilidades: el frontend se encarga exclusivamente de la presentación y experiencia de usuario, mientras que el backend gestiona la lógica de negocio, la seguridad y el acceso a datos. Esto facilita el mantenimiento independiente de cada capa.
- Escalabilidad independiente: cada componente puede escalar según la demanda sin afectar al otro. En picos de consultas, el backend puede escalar horizontalmente sin modificar la interfaz de usuario.
- Seguridad reforzada: la comunicación entre capas se realiza exclusivamente a través de APIs REST protegidas con autenticación y autorización. Ningún cliente accede directamente a la base de datos.
- Preparación para microservicios: el diseño modular permite que, ante un crecimiento significativo de la demanda o la incorporación de nuevas funcionalidades, el sistema pueda evolucionar hacia una arquitectura de microservicios sin reestructuración total.

7.2 Decisiones Arquitectónicas Conscientes

Las siguientes decisiones fueron tomadas de forma deliberada con base en los atributos de calidad priorizados y las restricciones del sistema:

- Infraestructura en la nube: se selecciona un modelo cloud para eliminar dependencias de

hardware físico, garantizar alta disponibilidad mediante redundancia geográfica y permitir escalabilidad dinámica.

- Autenticación segura con control de roles (RBAC): cada actor del sistema accede únicamente a los recursos y funcionalidades correspondientes a su perfil, minimizando la superficie de ataque.
- Diseño modular orientado a la integración flexible: las instituciones con diferentes niveles tecnológicos pueden adoptarlo de forma progresiva, conectándose mediante APIs estándar sin necesidad de reemplazar sus sistemas actuales de forma abrupta.

7.3 Trade-offs Identificados

Separación de frontend y backend

Beneficio: mayor organización, escalabilidad y posibilidad de mantenimiento independiente de cada capa del sistema.

Trade-off: incrementa la complejidad inicial del desarrollo, ya que requiere configurar la comunicación entre ambos componentes (APIs, seguridad, manejo de sesiones) y demanda mayor coordinación entre los equipos de desarrollo.

Centralización de historias clínicas

Beneficio: facilita la consulta nacional y mejora radicalmente la continuidad del tratamiento médico, permitiendo que cualquier médico autorizado acceda al historial completo del paciente. Trade-off: un modelo centralizado implica mayores riesgos de seguridad ante ataques dirigidos, y exige una infraestructura más robusta y costosa para garantizar disponibilidad y protección de los datos.

Mayor seguridad frente a facilidad de uso

Beneficio: la priorización de la seguridad protege datos médicos altamente sensibles y garantiza el cumplimiento normativo.

Trade-off: el incremento en los controles de acceso (autenticación, autorización, auditoría) puede generar fricciones en la experiencia del usuario si no se diseña con cuidado una interfaz usable y fluida.

7.4 Conclusión

Las decisiones arquitectónicas adoptadas priorizan los atributos de seguridad, disponibilidad e interoperabilidad, que son críticos para la naturaleza del sistema. Si bien estas decisiones implican una mayor complejidad técnica en las fases iniciales del proyecto, se consideran inversiones necesarias y justificadas dado el impacto que el sistema tendrá sobre la atención médica de los colombianos. La arquitectura propuesta es sólida, escalable y preparada para crecer junto con las necesidades del sistema de salud nacional.

8. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS

Los siguientes riesgos han sido identificados como resultado del análisis del diseño propuesto. Para cada uno se describe su causa, impacto potencial y la estrategia de mitigación recomendada:

Riesgo	Causa	Impacto	Estrategia de Mitigación
Fuga o acceso no autorizado a datos clínicos	Ataques informáticos externos, vulnerabilidades en el sistema o uso indebido de credenciales por parte de usuarios internos.	Alto	Implementar controles de acceso estrictos (RBAC), cifrado AES-256, autenticación multifactor, monitoreo de accesos en tiempo real y auditorías periódicas de seguridad.
Caídas o interrupciones del servicio	Alta concurrencia de usuarios, fallas en la infraestructura cloud o errores de software no detectados.	Alto	Diseñar para alta disponibilidad con redundancia geográfica, balanceo de carga, sistemas de failover automático, pruebas de carga periódicas y monitoreo proactivo 24/7.
Resistencia institucional al cambio tecnológico	Instituciones habituadas a sus propios sistemas y procesos, con cultura organizacional reacia a la adopción de nuevas herramientas.	Medio	Desarrollar un plan de gestión del cambio que incluya capacitación, acompañamiento técnico personalizado y demostración de beneficios tangibles con casos piloto exitosos.
Errores en la integración con	Diferencias tecnológicas,	Medio-Alto	Definir estándares de integración claros (APIs documentadas,

sistemas preexistentes	formatos de datos incompatibles o falta de documentación en los sistemas existentes de las instituciones.		formatos HL7 FHIR), realizar pruebas de integración exhaustivas y ejecutar despliegues piloto con instituciones representativas antes del lanzamiento nacional.
------------------------	---	--	---